Os et articulations

Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés (3 temps, corps entier, TEMP/TDM), variantes par indication, DIPO, TEP au ^{18}F-NaF

À RETENIR

- ^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP) : adulte **8–10 MBq/kg** (≈ **600 MBq**, 15–20 mCi) ; enfant **8 MBq/kg** (tables EANM) ; **3–5 mSv** (+ **1,5–2 mSv** par champ de TDM).
- **Temps vasculaire** : concomitant à l'injection, **60 images de 1 s** (30–60 images de 1–2 s), matrice **64²** ou **128²**.
- **Temps tissulaire** : **1–10 min** (5–10 min), statiques **3–5 min** ou en pré-coups, ou CE.
- **Temps osseux tardif** : **2–4 h**, CE **1024 × 256** antérieur + postérieur à **10–15 cm/min** + statiques **256²** de **4–10 min**.
- Collimateur **BEHR parallèle grand champ** (sténopé chez l'enfant) ; **140 keV, fenêtre 20 %** (± 10 %).
- Pré-coups des statiques : **150–250 kcoups** (articulations distales), **250–400 kcoups** (intermédiaires, crâne), **700–1000 kcoups** (squelette thoraco-abdomino-pelvien).
- Préparation : aucune (pas de jeûne) ; **hydratation 1,5–2,5 L sur 6 h**, mictions fréquentes, **vidange vésicale juste avant l'acquisition**.
- TEMP/TDM : **64 projections sur 360°**, **10–30 s**/projection, 128² ; OSEM **3–5 itérations × 8–10 sous-ensembles** ; TDM **120 kV**, 50–200 mA (≈ 80), pitch 1–2, 512².
- Algodystrophie : injection **controlatérale** en bolus ; temps vasculaire indispensable (courbes comparatives).
- Perthes : **pinhole indispensable**, centré sur chaque hanche, en position normale puis en abduction.
- TEP ^{18}F-NaF : **1,5–3,7 MBq/kg** (prostate) ou **4 MBq/kg** (additifs), acquisition à **45–60 min**, **1–2 min/pas** en 3D, **3–6 mSv**.

I. Tableau-maître : scintigraphie osseuse aux 3 temps et TEMP/TDM

Paramètre	Temps vasculaire (angioscintigraphie)	Temps tissulaire (précoce)	Temps osseux (tardif)	TEMP/TDM osseuse
Traceur	^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP) — une seule injection IV pour les 3 temps			
Activité	Adulte **8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq chez un adulte de 66 kg ; **555–700 MBq**, 15–20 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq (fourchette 555–740 MBq)* ; enfant **8 MBq/kg** (tables EANM) ; activité adaptable (maigreur, obésité, IR). Dose efficace **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** (+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose).			
Préparation	Aucune préparation, jeûne non nécessaire ; βHCG (grossesse = CI) ; allaitement interrompu 24 h **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP/EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)* ; hydratation **1,5–2,5 L** pendant les 6 h suivant l'injection avec mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale) ; vidange vésicale juste avant l'acquisition ; retrait des objets métalliques. Injection à distance du membre suspect (algodystrophie) ; bras controlatéral (cancer du sein).			
Délai	Concomitant à l'injection (bolus)	**1–10 min** (os-02) ; 5–10 min (prothèse) ; 5 min (infection)	**2–4 h** (2–3 h) ; plus tardif si IR, troubles mictionnels ou métaboliques	À la suite du temps tardif
Collimateur	BEHR à trous parallèles, grand champ (sténopé = pinhole chez l'enfant) ; γ-caméra mono- ou multi-tête			BEHR, caméra hybride
Fenêtre	Pic à **140 keV**, fenêtre **20 %** (15–20 % au réglage du pic ; mémo : 140 keV ± 10 %)			
Matrice / zoom	**64 × 64** ou **128 × 128**	128² ou 256² (statiques) ; **1024 × 256** (CE)	**256 × 256** (statiques) ; **1024 × 256** (CE)	TEMP **128²** ; TDM **512²**
Mode et séquence	Dynamique, caméra centrée sur la zone d'intérêt	Statiques ou balayage CE ; plusieurs incidences possibles	CE antérieur + postérieur (CES) + statiques ; souvent complété par une TEMP/TDM	Scanner spiralé multicoupes (1, 2, 6 ou 16 coupes) ; un FOV ≈ **40 cm** ou plusieurs

Paramètre	Temps vasculaire (angioscintigraphie)	Temps tissulaire (précoce)	Temps osseux (tardif)	TEMP/TDM osseuse
Temps / coups	**30–60 images de 1–2 s** (mémo : angio = 60 s, 1 image/s)	**3–5 min**/image (pré-temps) ou pré-coups 150–250 / 250–400 / 700–1000 kcoups ; CE **25–30 cm/min** (« à vérifier » dans les notes ; mémo 30 cm/min)	Statiques **4–10 min**/image (prostate : précoups 250 kcoups) ; CE **10–15 cm/min** (mémo 15 ; neuroblastome 15)	**10–30 s**/projection (30 s : prostate, neuroblastome)
TEMP (orbite, projections)	—	—	—	**64 projections sur 360°** (180° ou 360° : prostate, neuroblastome) ; orbite circulaire ou elliptique
Incidences / positionnement	Zone suspecte (comparer au côté sain)	Selon la zone	Décubitus dorsal immobile, respiration calme ; statiques épaules dégagées (la pointe de l'omoplate se projette sur le 7e arc costal postérieur)	Région litigieuse
Traitement / quantification	Courbes activité/temps comparatives (algodystrophie)	—	Rapports de fixation (Paget/os sain ; ostéome/zone saine ; hypercondylie)	OSEM + corrections d'atténuation, diffusé Compton ± PSF ; **3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles** ; post-filtre gaussien (FWHM **4–10 mm**) ou Butterworth (10 / 0,5). TDM : **120 kV** ; 50–200 mA (**80 mA** en moyenne) ; pitch 1–2 ; coupes 1,25 mm (extrémités), 2–3 mm (rachis) ; filtre dur haute résolution
Particularités	Garde tout son intérêt surtout dans l'algodystrophie (hyperhémie)	—	Chez l'enfant : statiques à la place du CE ; à 4 h : **60 %** de l'activité fixée sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % circulante	Indications : lésion litigieuse en planaire, site douloureux sans anomalie planaire, rachis et sacro-iliaques, petits os du carpe/tarse, prothèses, ostéome ostéoïde, ostéomyélite, spondylodiscite, ostéonécrose

> **Moyen mnémotechnique** — Les 3 temps = « **1 seconde – 5 minutes – 3 heures** ». Pré-coups ≈ « **200 k aux doigts, 300 k au genou et au crâne, 1 million au tronc** ».

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*

Pièges liés à l'acquisition

- Liés à l'injection : point d'injection, extravasation du radiotraceur, injection artérielle.
- Liés au patient : contamination urinaire, pièces métalliques, mouvement, vessie pleine et sonde urinaire.
- ↑ diffuse de la fixation des parties molles : interférence médicamenteuse, mauvais marquage, IR, déshydratation ou **délai injection–acquisition insuffisant**.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

II. Variantes du protocole selon l'indication

1. Pathologie tumorale

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Métastases osseuses (cartographie)	CE antérieur + postérieur ± SPECT/CT ; SO 2–4 h (sein, prostate : 8–10 MBq/kg)	Sein : injection au bras controlatéral ; prostate : BCE ± statiques centrées sur une région suspecte ± SPECT/CT	Quantification post-opératoire ; indications : cancer connu (sein > T3 ; prostate PSA > 20, Gleason > 6), contrôle, récidive (↑ marqueur), symptôme
Tumeurs osseuses primitives (ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome)	3 temps + SPECT/CT	—	Quantification de l'hyperfixation et de son évolution sous chimiothérapie

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Ostéome ostéoïde	3 temps (positive aux 3 temps) ; SPECT/CT surtout pour le rachis ; DIPO (§ III)	Scanner : coupes fines jointives de 1–2 mm (nidus)	Se ≈ 100 %, VPN 100 % ; Sp ↓
Dysplasie fibreuse	SO avec SPECT/CT +++	Exploration de tout le squelette	Cartographie des lésions
Neuroblastome	8 MBq/kg IV ; 2–4 h ; BEHR grand champ ; 140 keV ± 10 % ; BCE (15 cm/min) ± statiques ± SPECT/CT (64 × 30 s, 180° ou 360°)	Matrices 256² / 1024 × 256 / 128²	Cartilages de conjugaison : fixation bilatérale symétrique physiologique
Avant / après RIV osseuse	SO de moins de 2 mois avant ^{89}Sr / ^{153}Sm ; après ^{223}Ra : SO ± SPECT/CT ou TEP NaF à 3 mois	—	Corrélation douleurs / métastases ; exclure un « super bone scan »

Sources : *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

2. Pathologie non tumorale (rhumatologie, orthopédie, infection, pédiatrie)

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Algodystrophie	3 temps (dynamique + statiques) ; CE selon indications	Vérifier le côté atteint ; bolus dans une veine **à distance du membre suspect** ; face + profil de l'articulation + vues antérieures des articulations sus- et sous-jacentes ; CE si enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal	Courbes activité/temps côté douloureux vs sain (1er segment temporel) : phase chaude ou froide, formes atypiques, suivi du traitement
Ostéonécrose aseptique	3 temps + TEMP/TDM	Hanche : profil (ou TEMP) pour le diagnostic différentiel avec la coxarthrose	Classification de Gottschalk (stades I–IV)
Ostéoarthropathie hypertrophiante (Pierre Marie–Foix)	SO + statiques	Statique des mains (métacarpes, phalanges)	Régression de l'hyperfixation dès le 1er mois d'un traitement efficace
Arthrose	TEMP/TDM (rachis)	Coxarthrose : profil ou TEMP	Interapophysaire / ostéophytes = arthrose ; pédicule = suspect de métastase
Maladie de Paget	3 temps ; exploration de l'ensemble du squelette	—	Rapport Paget / os sain (activité métabolique)
Prothèse douloureuse	3 temps : vasculaire **60 × 1 s** ; précoce 5–10 min ; tardif 2–4 h (statiques + CE) ; si radio normale → SO 3 temps ; ± PN marqués + colloïdes	Bonne hydratation 6 h ; jeûne inutile	Infection : fixation sur les PN seulement (pas sur les colloïdes)
Ostéome para-articulaire	3 temps	—	Rapport ostéome / zone saine < **1,3** ou stable sur 2 examens → maturité → exérèse (maturation en 18 mois)
Fracture de fatigue / périostite	3 temps	Délai minimal de **12 h** entre douleur et scintigraphie	Se 100 %, Sp 80 %
Hypercondylie mandibulaire	Temps précoce discutable ; tardif : CE + **SPECT/CT du crâne**	ROI de même taille	D/(D+G) ou G/(D+G) > **55 %** (ou G/D > 1,1) = condyle actif
Ostéomyélite aiguë	8–10 MBq/kg ; 3 temps ; tout le squelette (formes multifocales)	Enfant : anomalies dès la 48e heure	Flash vasculaire + hyperfixation ; Se/Sp > 90 % (enfant) ; pas d'indication dans le suivi
Infection ostéo-articulaire	Vasculaire 60 × 1 s ; tissulaire 5 min (CE + statiques) ; tardif 2–4 h (CE + statiques ± SPECT/CT)	—	Foyer qui s'intensifie au temps tardif → infection probable
Pied diabétique	SO 3 temps puis, si positive, PN marqués (^{99m}Tc-HMPAO) ± SPECT/CT	—	Superposition SO / PN → ostéite ; PN seuls → parties molles ; SO négative → ostéite très peu probable
Spondylodiscite	SO 3 temps ; ^{67}Ga ; PN ± colloïdes ; TEP FDG	—	Aspect « en sandwich » ; précède la radiographie de 15 jours

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Sacro-iliite infectieuse	SO entre le 2e et le 6e jour ; tout le squelette ; ± PN	Hyperfixation visible en **postérieur** +++	Visuel suffisant ; ROI pour confirmer
Legg-Perthes-Calvé	3 temps + images **pin-hole**	Pinhole centré sur chacune des hanches, position normale puis en abduction	Se et Sp 95 % ; classification de Conway (voies A / B)
Syndrome de Silverman	Exploration de tout le squelette	—	Hyperfixations costales multiples, alignées verticalement

Sources : *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

III. DIPO de l'ostéome ostéoïde

Rubrique	Détection isotopique peropératoire (DIPO)
Traceur / activité	^{99m}Tc-HMDP, **8 MBq/kg** IV
Délai	**3 à 7 h** avant l'intervention
Imagerie préopératoire	Balayage corps entier (γ-caméra mono- ou multi-tête, BEHR) : mise en évidence de l'OO et cartographie (autres localisations)
Détecteur peropératoire	Sonde NaI(Tl) + collimateur + PM de **14 mm** ; spectrométrie **140–511 keV** ; coups/s + signal sonore
Technique	Sonde placée perpendiculairement à la lésion ; incision au maximum de comptage ; cartographie du signal autour du point maximal
Contrôle	Résection complète de l'OO vérifiée par le comptage post-résection

Sources : *Affections tumorales bénignes*

IV. Scintigraphie osseuse vs TEP/TDM au ^{18}F-NaF

Paramètre	Scintigraphie osseuse (^{99m}Tc-BP)	TEP/TDM ^{18}F-NaF
Activité	**8–10 MBq/kg**	**1,5–3,7 MBq/kg** (prostate-01) ; **4 MBq/kg** (2–5 MBq/kg) en IV lente ≈ 1 min (add-02, add-22)
Préparation	Hydratation, vessie vide, non à jeun	Hydratation abondante ; non à jeun
Délai	**2–4 h**	**45 min** (précoce) et 90–120 min (tardive, lésions de proximité) (prostate-01) ; **60 min** (30 min à 4 h) (add-02)
Mode et séquence	CE ± statiques ± TEMP/TDM	TDM puis TEP corps entier, mode 3D, **1–2 min par position de lit** ; examen de 20–30 min ; protocole « trois phases » possible en rhumatologie
Positionnement	Décubitus dorsal	Allongé sans tousser ni bouger, éventuellement bras au-dessus de la tête
Traitement	Visuel ± ROI	Comme en SO, saturation adaptée ; SUV ; TDM en fenêtre osseuse ; fusion ; images non corrigées de l'atténuation près des prothèses ; paramètres TDM optimisés (enfant)
Dose efficace	**3–5 mSv** (+ 1,5–2 mSv/champ TDM)	**3–6 mSv** (prostate-01) ; **6 mSv** (add-22)
Particularités	Examen de référence, disponible	Clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h), captation 2 × SO, pas d'interférence avec les biphosphonates ; Se et Sp ↑ ; mêmes indications que la SO dans le neuroblastome, performances supérieures

> **Divergences entre fiches** — Activité NaF : **1,5–3,7 MBq/kg** (prostate) vs **4 MBq/kg** (additifs) ; délai **45 min** vs **60 min**. Délai du temps tissulaire de la SO : **1–10 min** (os-02) vs **5–10 min** (prothèse) vs **5 min** (infection).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité de biphosphonates technétiés chez l'adulte et chez l'enfant ?	8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq, 15–20 mCi) ; 8 MBq/kg (tables EANM).
2. Paramètres du temps vasculaire ?	Dynamique concomitante à l'injection, 30–60 images de 1–2 s (60 × 1 s), matrice 64² ou 128².
3. Délai et paramètres du temps tardif ?	2–4 h ; CE 1024 × 256 ant + post à 10–15 cm/min + statiques 256² de 4–10 min.
4. Pré-coups des statiques osseuses ?	150–250 kcoups (distal), 250–400 kcoups (intermédiaire, crâne), 700–1000 kcoups (tronc).
5. Pourquoi hydrater et faire uriner ?	↑ élimination de l'activité circulante → ↑ S/BDF ; ↓ irradiation vésicale et gonadique.
6. Paramètres TEMP et reconstruction de la TEMP/TDM osseuse ?	64 projections sur 360°, 10–30 s/proj., 128² ; OSEM 3–5 it. × 8–10 sous-ensembles, gaussien 4–10 mm ; TDM 120 kV, ≈ 80 mA, pitch 1–2.
7. Où injecter dans une algodystrophie ? Quand faire un CE ?	Veine à distance du membre suspect ; enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante/plurifocale, image insolite, médicolégal.
8. Acquisition spécifique du Perthes ?	Pin-hole centré sur chaque hanche, position normale puis abduction.
9. Critère d'activité d'une hypercondylie ?	D/(D+G) > 55 % (ou G/D > 1,1) sur SPECT/CT du crâne, ROI identiques.
10. Protocole de la DIPO de l'ostéome ostéoïde ?	HMDP 8 MBq/kg, 3–7 h avant ; CE préopératoire ; sonde perpendiculaire, incision au maximum de comptage, contrôle post-résection.
11. Paramètres de la TEP au ^{18}F-NaF ?	1,5–3,7 MBq/kg (prostate) ou 4 MBq/kg (2–5), IV lente ; 45–60 min ; 1–2 min/pas en 3D ; 3–6 mSv.